

Conclusiones:

El sistema creado cumplió con las metas establecidas en las etapas de diseño, implementación y validación. Aquí un desglose:

- El bloque de programación para el audio fue creado de manera óptima.
- Se creó la señal MPX adecuadamente, incorporando los elementos fundamentales: el tono piloto de 19 kHz, la señal de suma (L+R) y la señal de diferencia (L-R), que se modula sobre una subportadora de 38 kHz.
- La transmisión mediante el USRP en 89.5 MHz activó el indicador Stereo en receptores comerciales, validando la correcta generación del piloto y la demodulación en el lado del receptor. Como resultado, el prototipo cumplió con los requerimientos técnicos de la radiodifusión estándar en FM estéreo.

También cabe mencionar que un fallo en la transmisión por el USRP es que, a niveles de ganancia altos, pueden aparecer armónicos o intermodulación que afectan la pureza espectral. Además de que hay una limitación, y es que si no se cuenta con unos audífonos de 3.5 mm, no se podrá evidenciar de manera correcta que se esté transmitiendo en la frecuencia central seleccionada debido a que el analizador de espectros no es un dispositivo dedicado a la demodulación FM.

Como recomendación a futuro se podría colocar un filtro pasa-banda en la etapa de salida para reducir armónicos y garantizar el cumplimiento de máscaras de espectro exigidas por normativas de radiodifusión además de poder extender las validaciones a diferentes receptores y en condiciones de interferencia o atenuación, con el fin de caracterizar la tolerancia del sistema.